
Ayudantía 7 — Análisis de Regresión (EYP 2307 - EYP230I)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesores: María José García

Facultad de Matemáticas

Ventas mundiales de los videojuegos más vendidos en Xbox One.

Analizaremos las ventas mundiales de videojuegos, en la consola Xbox One, basado en el número de copias vendidas en distintas partes del mundo. Este conjunto de datos **Ay7_vgsales_XOne.csv** contiene un registro de ventas mundiales de videojuegos, los cuales hayan vendido más de 100,000 copias. Las variables incluidas son **variables**:

- Ranking: Ranking general de copias vendidas de un videojuego.
- Nombre: Nombre del videojuego.
- Año: Año de estreno del juego.
- Ventas_NA: Ventas en Norte América (en millones de copias.)
- Ventas_EU: Ventas en Europa (en millones de copias.)
- Ventas_JP: Ventas en Japón (en millones de copias.)
- Ventas_Global: Ventas Globales (en millones de copias.)

I. Se desea modelar las ventas mundiales (en millones) de los videojuegos más vendidos en función de las copias vendidas en un lugar específico del planeta (Norte América, Europa o Japón).

1. Analice gráficamente la asociación entre las variables disponibles. Comente acerca de la fuerza, forma y sentido de estas asociaciones. Apoye sus hallazgos con el coeficiente de correlación lineal.
2. Se desea construir un modelo de regresión lineal simple para la cantidad de ventas mundiales de los videojuegos. ¿Qué variable elegiría?

II. Ajuste un modelo de regresión lineal simple con la variable seleccionada.

1. Analice la significancia de la variable considerada para modelar el número de ventas globales. Use $\alpha = 0,05$
2. Interprete los coeficientes de la regresión. ¿Qué conclusión podría realizar acerca del $\hat{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_0$? ¿Tiene sentido el $\hat{\beta}_0$? ¿Qué sugiere?
3. Bajo el modelo anterior, ¿cuál es la venta mundial de un juego que ha tenido ventas en Norte América de 1,000,000 de copias? ¿Donde podría estar dicha predicción?. (*predict.lm()*)

III. Análisis de residuos del modelo ajustado

1. Realice un gráfico de residuos estandarizados versus el predictor. Comente lo que observa en relación a los supuestos del modelo y la presencia de observaciones atípicas. (*rstandard()*)
2. Estudie la validez de normalidad e independencia del modelo. Plantee las hipótesis correspondientes y concluya con $\alpha = 0,05$. (*qqnorm()*, *qqline()*, *shapiro.test()*, *dwttest()*)
3. Explique por qué cree usted que no se cumplen los supuestos para los residuos.

★ **IV. Remoción de cuartiles I y IV.**

1. Tanto para la variable respuesta como la variable predictora remueva el primer y cuarto cuartil. Luego repita los pasos anteriores de su análisis. (*quantile()*)
2. Compare los resultados con el modelo anterior. ¿Se cumplen los supuestos al eliminar estos cuartiles? Explique a que se debe que los resultados cambien o no sufran cambios.

★ **V. Análisis de observaciones influyentes**

- Identifique que observaciones tienen una mayor influencia . Analice dicha influencia tanto en el parámetro estimado como en los datos ajustados. (*cooks.distance()*, *dffits()*, *dfbetas()*)
- Estudie la influencia de cada observación en la varianza del parámetro estimado. ¿Dichos datos influyentes tienen relación a los encontrados en el item anterior? (*covratio()*)
- Basado en lo anterior, ¿qué observaciones catalogaría como influyentes?